

学习周报

汇报人：张嘉伟

汇报周期：2026.09.28 - 2026.10.04

学习教材：《Reinforcement Learning: An Introduction》、《强化学习的数学原理》（赵世钰 著）及 B 站配套视频课程

笔记与代码仓库：[Jwei-Z/rl_control_notes](#)

一、学习方法与心得体会

1. 两本书与视频结合学习：

- 先读 Sutton 原书第 6 章的时序差分。并补充了赵老师的随机近似与随机梯度下降这一讲并于第六章联系起来。初步学习第十三章的知识。

2. 心得体会：

- TD和赵老师补充的RM算法都属于其硬核知识，各类公式变化复杂，还是需要多学多用多推才能加深印象，且相关概率论知识也在同步进行补充，相关概念等还是需要了解其物理性质才能更好的掌握而不可以死记公式，不然容易学前往后。

3. 资料整理：

- 整理了第 6 章，以及RM算法以及梯度下降相关笔记，已归纳存档。
-

二、本周学习内容概览

本周完成了第 6 章时序差分学习、赵老师RM算法以及随机梯度下降，并开启了第 13 章策略梯度方法的部分内容：

1. Chapter 6: Temporal-Difference Learning

- 学习了单步 TD(0) 预测算法；
- 理解了 TD Target 与 TD Error 的物理含义以及公式；
- 学习了同策略控制算法 Sarsa与异策略控制算法 Q-learning、Expected Sarsa；
- 搞明白了最大化偏差是怎么引起的，以及 Double Q-learning；
- 了解了事后状态在一些确定性规则博弈中压缩状态空间的作用。

2. 随机近似与随机梯度下降

- 结合赵老师课程推导了增量式均值估计公式；
- 求解未知单调方程根的 Robbins-Monro 算法及其收敛条件；
- TD(0) 和 Q-learning 是求解贝尔曼期望方程与贝尔曼最优方程的随机近似。

3. Chapter 13: Policy Gradient Methods (学习中)

- 学习了动作价值方法与参数化策略方法的本质区别；
 - 目标函数 $J(\theta)$ 的不同形式；
-

三、课后习题

完成了对应章节的配套习题。

- 重点习题已记录在笔记中。
 - 有风网格世界 (Exercise 6.9) : Windy Gridworld 仿真环境, 实现了 Sarsa(0) 控制算法;
 - 随机风网格世界 (Exercise 6.10) : 在 Exercise 6.9 的基础上增加了随机风, 模拟实际环境中的随机扰动;
-

四、下周学习计划

- 顺着进度继续Chapter 13 策略梯度方法;
- 学习控制原理的同时, 跟随动手学习强化学习以及相关开源代码同步进行RL算法的复现以及相关代码, 以确保控制知识的持续推进的同时加深对RL算法的掌控。